



DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Quadro de Vagas

Relação de Funcionários (FPRF307) sob demanda na Central de Relatórios — formulário para preenchimento manual, prévia na tela e Excel pronto para impressão.

Área	Conclusão	Status	Repositório
T.I. — Central de Relatórios	09/10/2026	Em produção	central-relatorios

Sumário

1	Sumário Executivo	3
2	Contexto	4
3	Detalhamento Técnico	5
4	Runbook (operação e manutenção)	7
5	Lições Técnicas	9
6	Linha do Tempo	10
7	Glossário	11

1. Sumário Executivo

O relatório **FPRF307 — Relação de Funcionários** do Senior foi levado para a **Central de Relatórios** (área T.I.) como **Quadro de Vagas**. A tela gera, a partir de dois filtros (Empresa e Local), um formulário por local e cargo com o quadro **Autorizado × Efetivo** e linhas em branco para preenchimento à caneta. O resultado aparece na tela fiel ao layout impresso e é exportado para Excel (`quadro de vagas - dd-mm-aaaa.xlsx`) já configurado para impressão.

2 filtros

Empresa e Local (máscara do Senior, ex. 3.111==)

~3,4 s

tempo de geração medido em produção

0

dados pessoais gravados fora do Oracle

- **Sob demanda:** nada é agendado; o Oracle só é consultado quando alguém clica em **Gerar**.
- **Fiel ao Senior:** mesmas regras de lotação, quadro e ordenação; validado contra o FPRF307 (empresa 3, local 3.111==).
- **Pronto para papel:** A4 paisagem, cabeçalho repetido, "Página X de Y", cada local em página nova e nenhum cargo partido entre páginas.
- **Seguro:** login único da Central, permissão por relatório aplicada no banco (RLS) e Oracle acessado só pela TECNOLIMP12.

2. Contexto

Problema

O FPRF307 é emitido no Senior e usado como base para conferência de postos: a equipe imprime a relação de cada local e preenche à mão. As colunas de Frequência, VA, Aviso e Insalubridade não interessavam a esse uso e as linhas de colaborador precisavam sair em branco para preenchimento. Gerar e adaptar o relatório manualmente consumia tempo e dependia de acesso ao Senior.

Objetivo

- Gerar o formulário pela Central, com os filtros essenciais (Empresa e Local) e a data do dia.
- Mostrar a prévia na tela idêntica à impressão e exportar Excel bem formatado para impressão.
- Rodar internamente: site no IIS (tecnolimp15), banco Supabase da VM (tecnolimp-dados) e consulta Oracle na TECNOLIMP12.

Decisões de negócio

Tema	Decisão
Colunas	Frequência, VA, Aviso e Insalubridade removidas. Salário, C. Hora, VT, Admissão e Observação mantidas como cabeçalho, com células em branco.
Linhas de colaborador	Em branco, uma por colaborador ativo no cargo/local (mesma quantidade de linhas do Senior).
Data de emissão	Sempre a do dia (sem filtro).
Competência do Autorizado	Mês atual, igual ao Senior.
Total geral de colaboradores	Autorizado + Efetivo (total de pessoas/vagas), definido pela área.
Endereço	Só abaixo do nome do local (R0160RN.USU_ENDLOC). Responsável não é exibido.
Cargos exibidos	Apenas os que têm colaborador ativo no local, como no original.
Título do cargo	R024CAR.TitRed (configurável para TitCar).

3. Detalhamento Técnico

Arquitetura



O site não acessa o Oracle. A tela grava uma solicitação na fila; o worker da TECNOLIMP12 verifica a fila a cada 3 s, executa a consulta e devolve o resultado na mesma linha. A tela acompanha o status (pendente → processando → concluído) e mostra as etapas reais no aviso animado.

Componentes

Arquivo	Função
<code>site/relatorios/quadro-vagas/index.html</code>	Tela: filtros, Gerar, aviso animado com a logo, indicadores, prévia, Exportar Excel e Imprimir.
<code>site/relatorios/quadro-vagas/quadro-vagas.js</code>	Layout compartilhado: prévia HTML, totais e geração do Excel (ExcelJS).
<code>site/assets/vendor/exceljs-4.4.0.min.js</code>	Biblioteca de Excel servida localmente, carregada só na 1ª exportação.
<code>site/assets/favicon-tecnolimp.ico</code>	Ícone com o símbolo da logo oficial (16/32/48 px).
<code>migrations/005_quadro_vagas.sql</code>	Fila, RLS, trigger, RPCs do worker e cadastro do relatório na área T.I.
<code>sync/quadro-vagas/worker_quadro_vagas.py</code>	Worker: fila → Oracle → resultado; modos <code>--teste</code> e <code>--diagnostico</code> .
<code>sync/quadro-vagas/*.bat, *.ps1</code>	Credenciais (fonte única do sync), inicialização com reinício automático e instalação da tarefa no Agendador.

Regras de dados (Oracle/Sapiens)

Informação	Origem e regra
Colaboradores do local	<code>R034FUN</code> com <code>SitAfa <> 7</code> ; local histórico na data do dia pela última <code>R038HLO.DataAlt ≤ data</code> .
Código do local	<code>R016HIE.CodLoc</code> vigente na data (maior <code>DatIni ≤ data</code>). Filtro <code>3.111==</code> = o local e todos abaixo dele.
Nome e endereço	<code>R0160RN.NomLoc</code> e <code>R0160RN.USU_EndLoc</code> (junção por <code>TabOrg + NumLoc</code>).
Cargo	<code>R024CAR.TitRed</code> (<code>EstCar + CodCar</code>).

Autorizado	<code>R080QUD.VagGer</code> da competência do mês atual.
Efetivo	<code>R080EFD.VagGer</code> da competência mais recente.
Linhas em branco	Quantidade de colaboradores distintos no cargo/local.
Ordenação	Locais pelo código (numérico por nível); cargos pelo título.

Validação: `--diagnostico` confirmou as colunas nas 7 tabelas; `TIPVAG` tem valor único (1) e uma linha por competência; o `--teste` com empresa 3 / local 3.111== bateu com o FPRF307 (cargos, ordem, autorizado, efetivo e endereço).

Banco (Supabase — schema central)

- **Tabela** `central.qv_solicitacoes`: filtros, status, mensagem e resultado (JSON só com quantidades, sem dados pessoais). Retenção de 7 dias.
- **RLS**: o usuário só cria e lê as próprias solicitações e só se tiver `central.pode_ver_relatorio('quadro-vagas')`. Pode gravar apenas Empresa e Local; data, status e dono são definidos pelo banco.
- **Trigger** `qv_antes_inserir`: força status pendente, data do dia (America/Sao_Paulo) e limite de 3 gerações abertas por usuário.
- **RPCs do worker** (somente `service_role`): `qv_proxima()` pega a próxima pendente com `FOR UPDATE SKIP LOCKED`; `qv_manutencao()` encerra travadas (>10 min) e apaga histórico >7 dias.

Excel e impressão

- A4 paisagem a 100% (sem "ajustar à página", que faria o Excel ignorar as quebras manuais), margens estreitas e centralizado.
- Linhas 1–2 (título, data e filtros) repetidas em todas as páginas; rodapé com emissão e "Página X de Y".
- Totais gerais só na 1ª página; cada local inicia página nova; quebras calculadas para não partir um bloco de cargo.
- Linhas em branco com 22 pt de altura e bordas visíveis para escrita à caneta.

4. Runbook (operação e manutenção)

Onde está cada parte

Parte	Local
Site	tecnolimp15 — C:\Sites\central (relatorios\quadro-vagas\) — http://central.apps.tecnolimp.local
Banco	VM tecnolimp-dados — Supabase http://supabase.tecnolimp.local:8000 , schema central
Worker	TECNOLIMP12 — C:\Automações\07 - ListaFum em Branco\quadro-vagas ; tarefa "Tecnolimp - Quadro de Vagas (worker)"
Log	...\quadro-vagas\logs\worker_quadro_vagas.log (rotativo, 5 arquivos de 2 MB)

Verificar se o serviço está no ar (TECNOLIMP12 — PowerShell)

```
Get-ScheduledTask -TaskName "Tecnolimp - Quadro de Vagas (worker)" | Select-Object TaskName, State
Get-Content "C:\Automações\07 - ListaFum em Branco\quadro-vagas\logs\worker_quadro_vagas.log" -Tail 10
```

Esperado: estado `Running` e, a cada geração, as linhas "Solicitação ..." e "... concluída".

Problemas conhecidos

Sintoma	Causa / ação
Tela: "O serviço de geração não respondeu"	Tarefa parada. Agendador > "Tecnolimp - Quadro de Vagas (worker)" > Executar; conferir o log.
Tela: "Erro ao gerar: Falha ao consultar o Senior"	Erro no Oracle; detalhe completo no log do worker.
Tela: "Aguarde a conclusão das gerações em andamento"	Usuário com 3 gerações abertas; aguardar ou verificar se o worker está ativo.
Tabela não encontrada após migration	Recarregar o cache da API: <code>NOTIFY pgrst, 'reload schema';</code> (VM, via docker exec).
Variável <code>ORACLE_HOST</code> não definida	<code>credenciais.bat</code> do worker não chamou a fonte única do sync (caminho errado ou chamou <code>run_sync.bat</code>).
Erro <code>DPY-3010</code>	Oracle antigo: definir <code>ORACLE_CLIENT_DIR</code> (Instant Client) no <code>credenciais.bat</code> .

Atualizar

- **Site:** copiar só os arquivos do relatório para `C:\Sites\central` com `robocopy <pasta> C:\Sites\central /E` (não sobrescreve `config.js`). Testar com Ctrl+F5.
- **Worker:** substituir `.py/.bat/.ps1` (o zip nunca leva `credenciais.bat`) e reiniciar a tarefa no Agendador.
- **Banco:** migration nova aplicada na VM como dono do schema:

```
# PowerShell do Windows
scp "$env:USERPROFILE\Desktop\NNN_arquivo.sql" admtecnolimp@supabase.tecnolimp.local:~/
# VM Ubuntu (ssh admtecnolimp@supabase.tecnolimp.local)
sudo docker exec -i supabase-db psql -U supabase_admin -d postgres -v ON_ERROR_STOP=1 < ~/
NNN_arquivo.sql
```

Validar o Oracle sem a tela (TECNOLIMP12 — cmd)

```
call credenciais.bat
"%PYEXE%" worker_quadro_vagas.py --diagnostico
"%PYEXE%" worker_quadro_vagas.py --teste --empresa 3 --local 3.111== > teste.json
```

5. Lições Técnicas

Situação	Aprendizado
Página estática precisa disparar consulta no Oracle	Fila no Supabase + worker na TECNOLIMP12: sem porta aberta, sem API nova, permissão por RLS. Padrão reaproveitável para relatórios sob demanda.
SQL Editor do Studio: <code>permission denied for schema central</code>	O papel <code>postgres</code> do Studio não é dono do schema. Migrations na VM sempre via <code>docker exec ... psql -U supabase_admin</code> .
<code>credenciais.bat</code> com caminho acentuado ("Automações")	O cmd lê <code>.bat</code> em OEM e quebra acentos. Usar caminho relativo com <code>%~dp0</code> ; chamar o <code>credenciais.bat</code> da fonte única, nunca o <code>run_sync.bat</code> .
Conexão Oracle da TECNOLIMP12	Padrão da casa é <code>ORACLE_HOST/PORT/SID</code> (não DSN). O worker monta o DSN com <code>makedsn(..., sid=...)</code> .
Excel com "ajustar à página"	O Excel ignora quebras manuais nesse modo. Usar escala 100% e calcular a paginação por altura de linha.
Impressão do navegador com <code>border-collapse</code>	Deixa traço solto na quebra de página. Usar <code>border-collapse: separate</code> com bordas por célula.
<code>--teste > arquivo.json</code> no Windows	Sai em cp1252 e quebra acentos. Forçar <code>sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")</code> .
"Extrair tudo" do Windows	Cria subpasta com o nome do zip; ao publicar no IIS, mesclar com <code>robocopy /E</code> na raiz do site.
Tabelas Sapiens com histórico	<code>R016HIE</code> tem <code>DatIni/DatFim</code> ; o worker detecta colunas por <code>ALL_TAB_COLUMNS</code> e adapta a consulta.

6. Linha do Tempo

Etapa	Entrega
Kickoff e plano	Leitura das regras do FPRF307 e dos prints; arquitetura com fila no Supabase e worker na TECNOLIMP12; filtros reduzidos a Empresa e Local.
Layout e Excel	Prévia fiel ao papel, Excel A4 paisagem com paginação por local/cargo, colunas removidas e linhas em branco.
Ajustes da área	Totais gerais (colaboradores = autorizado + efetivo), indicadores na tela, aviso animado com a logo, data automática, endereço só no local, favicon.
Validação Oracle	--diagnostico e --teste na TECNOLIMP12; conferência com o FPRF307 e com o quadro (TIPVAG).
Produção	Migration 005 na VM, publicação no IIS, worker no Agendador; gerações reais em ~3,4 s.
Conclusão	09/10/2026 — PR #1 mesclado no repositório central-relatorios.

7. Glossário

Termo	Significado
Autorizado	Vagas previstas no quadro para o cargo/local na competência atual (R080QUD).
Efetivo	Vagas efetivas registradas no quadro, último lançamento (R080EFD).
Competência	Mês de referência do quadro de vagas.
CodLoc / máscara ==	Código hierárquico do local (ex. 3.111.1.1); 3.111== seleciona o local e todos os níveis abaixo.
Fila	Tabela onde a tela registra o pedido e o worker devolve o resultado.
Worker	Programa Python contínuo na TECNOLIMP12 que atende a fila.
RLS	Row Level Security: regra no banco que define quem vê/grava cada linha.
anon key / service_role	Chave pública do site (limitada pela RLS) / chave administrativa usada só pelo worker.
Agendador	Agendador de Tarefas do Windows; mantém o worker ativo e o inicia com a máquina.
IIS	Servidor web da tecnolimp15 que hospeda a Central.
SID	Identificador da instância Oracle usado na conexão (dbtec).